



FICHA DE EXERCÍCIOS 1

Processamento Digital de Sinal – LICENCIATURA EM ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA

Tópicos Preliminares – Nuno Ribeiro

1. Indique se as seguintes afirmações são verdadeiras ou falsas:
 - Sinais de tempo contínuo são representados de forma analógica, enquanto sinais de tempo discreto são representados de forma digital.
 - Sinais aleatórios têm um comportamento imprevisível e não podem ser completamente descritos por equações matemáticas.
 - Sinais fisicamente realizáveis são aqueles que podem ser gerados e observados no mundo real, respeitando as leis da física.
 - Sinais de tempo discreto são representados por uma quantidade infinita de valores em um intervalo contínuo de tempo.
 - Sinais discretos no tempo têm uma representação analógica.
2. Calcule a Energia e a Potência do seguinte sinal de $t=0$ a $t=2$.

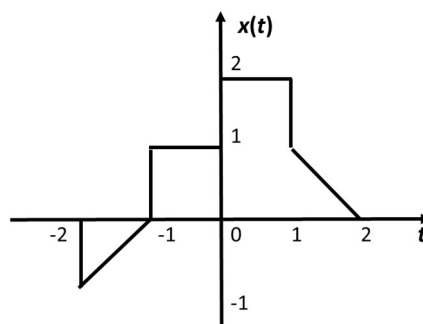


Figura 1

3. Considerando um ADC de 8-bits, se o intervalo de entrada do ADC é de 0 a 3.3 volts, qual é a precisão do ADC em volts analógicos?
4. Uma corrente de 150 mA flui através de um díodo e uma resistência de 2kΩ. Qual é a corrente de ruído total? Suponha uma largura de banda de 2MHz e temperatura de 35°.

5. Um sinal de tempo contínuo $x(t)$ é mostrado na figura abaixo:

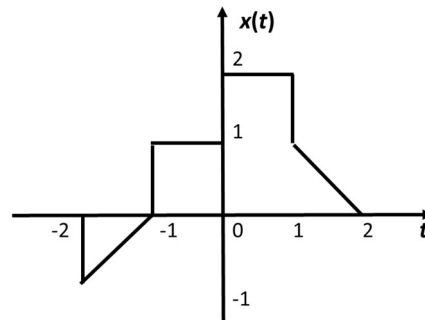


Figura 2

- Determine cada um dos seguintes sinais e esboce cada um dos seus gráficos:

- a) $x(t - 1)$ b) $x(2 - t)$ c) $x(2t + 1)$ d) $x(4 - t/2)$ e) $[x(t) + x(-t)] \cdot u(t)$
 f) $x(t) \cdot [\delta(t + 3/2) - \delta(t - 3/2)]$

6. Um sinal de tempo discreto é mostrado na figura abaixo:

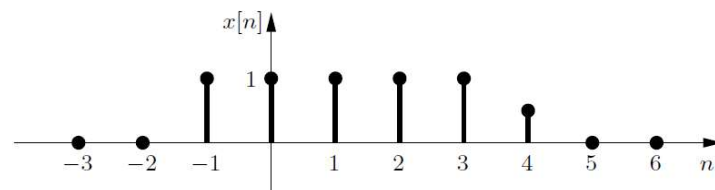


Figura 3

- Determine cada um dos seguintes sinais e esboce os respectivos gráficos:

- a) $x[n - 2]$ b) $x[2n]$ c) $x[2 - 2n]$
 d) Calcule a energia de $x[n]$

7. Dois sinais de tempo contínuo são mostrados nas figuras abaixo:

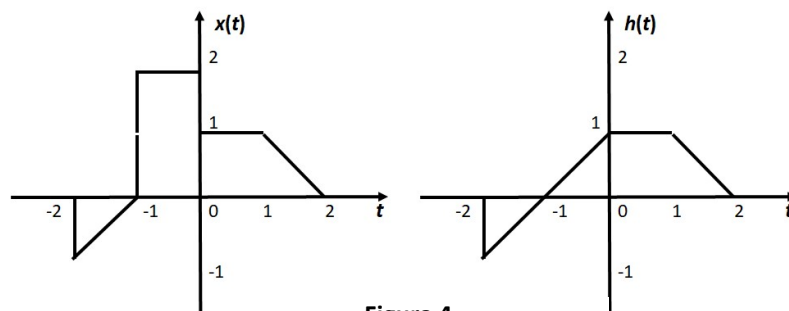


Figura 4

- Desenhe os seguintes sinais, usando as mesmas escalas dos gráficos acima:

- a) $x(t - 2)$ b) $h(1 - t)$ c) $x(2t + 2)$ d) $x(t) \cdot [\delta(t + 1/2) - \delta(t - 3/2)]$